

ZELDA-LIKE — Récapitulatif technique

Projet Unity / C# • Cours de programmation • 20 avril – 7 mai

1. Résumé des changements apportés

1.1 Correction du bug de vitesse du marchand

Fichier modifié : Assets/Merchant/MerchantNPC.cs

Problème : OnTriggerEnter utilisait `other.GetComponent<PlayerBonusManager>()`. Si le collider joueur est sur un objet enfant, le composant n'était pas trouvé — le boost était silencieusement ignoré.

Correction : ajout d'un fallback `GetComponentInParent` pour `PlayerBonusManager`, `PlayerInventory` et `PlayerHealth`.

1.2 Correction de l'animation ennemie (4 directions)

Fichier modifié : Assets/Enemy/EnemyAnimatorController.cs

Problème : le code vérifiait `rb.linearVelocity` pour détecter le mouvement, mais `EnemyGridMover` utilise `transform.position = Vector3.MoveTowards(...)` — la vitesse `Rigidbody` restait donc à zéro et l'animation `IsMoving` ne se déclenchait jamais.

Correction : détection par delta de position (`transform.position - previousPosition`). Ajout des paramètres `MoveX` et `MoveZ` pour les animations 4 directions. La dernière direction est préservée au repos pour que l'idle reste orienté correctement.

1.3 Amélioration d'EnemyGridMover — direction exposée

Fichier modifié : Assets/Enemy/EnemyGridMover.cs

Ajout du champ `Vector2 currentMoveDir` mis à jour dans `MoveAlongCurrentPath`.

Ajout de la méthode publique `GetCurrentMoveDirection()` pour que d'autres composants (effets visuels, IK, etc.) puissent lire la direction de déplacement.

1.4 RoomBossEnd — nouvelle salle de boss

Nouveau fichier : Assets/Rooms/Scripts/RoomBossEnd.cs

Composant à placer sur le prefab **RoomBossEnd** (variant de `RoomParent`).

Comportement :

- Spawne le boss (via `bossPrefab`) quand le joueur entre dans le trigger de la salle.
- S'abonne à `BossEnemy.OnBossDefeated`.
- Après un délai configurable, affiche le panneau de fin, désactive l'input joueur, `Time.timeScale = 0`.
- Boutons : **Retour au menu** et **Quitter**.
- Désabonnement garanti dans `OnDestroy`.

1.5 PauseManager — menu pause complet

Nouveau fichier : Assets/UI/PauseManager.cs

Fonctionnalités :

- **Touche ESC** pour ouvrir/fermer le menu (désactivé si un rebind est en cours).

- **Sliders** volume musique et effets sonores — sauvegardés dans PlayerPrefs.
- **Rebind de touches** via `InputAction.PerformInteractiveRebinding()` du nouveau Input System. Les overrides sont sauvegardés en JSON dans PlayerPrefs et rechargés au démarrage.
- Boutons : **Reprendre**, **Menu principal**, **Quitter**.
- Nettoyage garanti de l'opération de rebind dans `OnDisable` et `OnDestroy`.
- Singleton par scène (ne survit pas au changement de scène).

1.6 RoomManager — salle Boss automatique

Fichier modifié : `Assets/Rooms/Scripts/RoomManager.cs`

Nouveau champ `bossRoomPrefab` (assignable dans l'Inspecteur).

Comportement : après la génération des thèmes, la méthode `SpawnBossRoom()` recherche la salle feuille la plus profonde ayant au moins une sortie libre, et y place la salle Boss avant l'appel global à `ApplyRoomConnections()` (évite le double-passage).

2. État des fonctionnalités — tableau de bord

Gameplay joueur

Fonctionnalité	État	Notes
Déplacement joueur (4 directions)	✓ OK	MovementController + grille 4-dir
Animations joueur (idle, marche, attaque)	✓ OK	PlayerAnimatorController — MoveX/MoveZ/IsMoving
Attaque corps-à-corps (épée)	✓ OK	MeleeWeapon + PlayerFight
Attaque à distance (flèche/projectile)	✓ OK	RangedWeapon + Projectile
Système de vie / mort / respawn	✓ OK	PlayerHealth + deathPanel + Restart
Invulnérabilité temporaire	✓ OK	PlayerBonusManager.IsInvincible
Bouclier (absorbe 1 coup)	✓ OK	PlayerBonusManager.HasShield
Revive automatique	✓ OK	PlayerBonusManager.HasRevive

Ennemis & IA

Fonctionnalité	État	Notes
Patrouille ennemie (boucle rectangulaire)	✓ OK	EnemyGridMover — GenerateNewPatrolRoute
Poursuite du joueur (A* sur grille)	✓ OK	EnemyGridMover + RoomGridPathfinder
Vitesse variable (proche/loin)	✓ OK	nearChaseSpeed / farChaseSpeed
Animation ennemie IsMoving	✓ FIXÉ	Était buggé (<code>rb.velocity=0</code>) — corrigé par delta position
Animation ennemie 4 directions	✓ FIXÉ	MoveX / MoveZ ajoutés à EnemyAnimatorController
Ennemi chien (contact damage)	✓ OK	EnemyContactDamage
Ennemi chasseur (projectiles)	✓ OK	EnemyShooter + EnemyProjectiles
Ennemi kamikaze	✓ OK	EnemyKamikaze

Mort ennemie + drops (coins, objets)	✓ OK	EnemyKillable
--------------------------------------	------	---------------

Génération de salles

Fonctionnalité	État	Notes
Génération procédurale par thèmes	✓ OK	RoomManager — themes[] divisé automatiquement
3 thèmes assignables manuellement	✓ OK	RoomTheme[] dans l'Inspecteur (roomPrefabs)
Caméra fixe par salle (room-to-room)	✓ OK	RoomCameraController + RoomCameraTrigger
Ouverture des portes selon connexions	✓ OK	RoomConnections.Setup()
Porte verrouillée (clef requise)	✓ OK	DoorWithKey + KeyItem
Bloc poussable (puzzle)	✓ OK	Pushable
Salle Boss (RoomBossEnd)	✓ NOUVEAU	Script créé — prefab à créer dans Unity Editor
Spawn automatique de la salle Boss	✓ NOUVEAU	RoomManager.SpawnBossRoom() — place au nœud le + profond

Boss

Fonctionnalité	État	Notes
Boss multi-attaques (charge/tir/frappe)	✓ OK	BossEnemy — 3 patterns aléatoires
Phase Berserk (< 30% PV)	✓ OK	isEnraged — interval divisé par 2, vitesse ×1.5
Barre de vie Boss	✓ OK	BossHealthUI + Slider
Event OnBossDefeated	✓ OK	BossEnemy.OnBossDefeated — RoomBossEnd y souscrit
Panel de fin (victoire)	✓ NOUVEAU	RoomBossEnd — retour menu ou quitter

Interface utilisateur

Fonctionnalité	État	Notes
HUD PV joueur	✓ OK	PlayerHealthUI
HUD pièces	✓ OK	CoinUI
HUD armes actives	✓ OK	WeaponHUDManager
Menu principal + slider salles	✓ OK	MainMenu
Menu pause (ESC)	✓ NOUVEAU	PauseManager
Sliders volume musique / SFX	✓ NOUVEAU	PauseManager + PlayerPrefs
Rebind de touches	✓ NOUVEAU	PauseManager + PerformInteractiveRebinding
Écran de mort	✓ OK	PlayerHealth.Die() → deathPanel

Marchand & bonus

Fonctionnalité	État	Notes
NPC Marchand (déclencheur zone)	✓ OK	MerchantNPC + OnTriggerEnter

UI boutique (boutons achats)	✓ OK	MerchantShopUI
Achat soin	✓ OK	MerchantItemType.Heal
Achat boost vitesse	✓ FIXÉ	Était buggé (null ref collider enfant) — corrigé GetComponentInParent
Achat boost dégâts	✓ OK	PlayerBonusManager.ApplyDamageBoost
Achat bouclier / invincibilité	✓ OK	PlayerBonusManager
Achat régénération	✓ OK	PlayerBonusManager.ApplyRegeneration
Achat berserk	✓ OK	ApplySpeedBoost + ApplyDamageBoost combinés
Achat revive	✓ OK	PlayerBonusManager.ApplyRevive
Achat max PV	✓ OK	PlayerHealth.IncreaseMaxHealth

Audio

Fonctionnalité	État	Notes
Musique menu principal	✓ OK	SoundManager.PlayMusic(mainMenuMusic)
Musique donjon	✓ OK	SoundManager.PlayMusic(dungeonMusic)
Musique boss	✓ OK	SoundManager.PlayMusic(bossMusic)
SFX : coups, mort, pièces, portes...	✓ OK	SoundManager.PlaySFX(...)
Contrôle volume en jeu	✓ NOUVEAU	PauseManager sliders → SetMusicVolume/SetSFXVolume

3. Points nécessitant une action dans Unity Editor

Les scripts sont prêts. Les étapes suivantes doivent être effectuées **manuellement** dans l'éditeur Unity :

1	Créer prefab RoomBossEnd	Duplicate RoomParent → renommer RoomBossEnd → ajouter le composant RoomBossEnd.cs
2	Assigner bossRoomPrefab au RoomManager	Dans le RoomManager en jeu, sélectionner RoomManager → champ Boss Room → glisser le prefab RoomBossEnd
3	Créer le panneau de fin (endPanel)	Dans le Canvas de la scène de jeu : créer un GameObject Panel avec Image sombre, TextMesh
4	Créer le panneau pause (pausePanel)	Dans le Canvas : Panel pause avec Slider musique, Slider SFX, boutons Reprendre/Menu/Quitter
5	Ajouter PauseManager à la scène	Créer un GameObject 'PauseManager' dans la scène de jeu. Assigner le composant PauseManager
6	Configurer les 3 thèmes dans le RoomManager	RoomManager → Themes → Taille = 3 → Assigner les prefabs de salles à chaque thème
7	Ajouter MoveX / MoveZ à l'Animator ennemi	Si les ennemis utilisent des directions 4D, ajouter les paramètres Float MoveX et MoveZ

4. Bugs connus / limitations restantes

■ **Animation 4 directions ennemis** — Les paramètres MoveX / MoveZ sont maintenant envoyés à l'Animator, mais si le projet Animator Controller ennemi ne contient pas encore ces transitions blend-tree, l'animation restera en mode IsMoving simple.

■ **Rebind sur gamepad** — Le rebind exclut la souris mais pas le gamepad. Si un gamepad est branché, il peut capturer une entrée involontaire. Ajouter .WithControlsExcluding('Gamepad') si nécessaire.

■ **Panel de fin avec Time.timeScale=0** — Les coroutines Unity standards (WaitForSeconds) ne fonctionnent pas avec timeScale=0. Le délai avant le panel de fin se calcule avant la mise en pause — si la durée du délai coïncide avec le freeze, utiliser WaitForSecondsRealtime.

✗ **Sauvegarde / Checkpoint** — Aucun système de sauvegarde persistant (save/load) n'est implémenté. Le joueur recommence depuis le début à chaque session. Fonctionnalité listée comme 'Bonus' dans les objectifs.

✗ **Système de quêtes secondaires** — Non implémenté. Les objectifs mentionnent des quêtes simples mais aucune infrastructure de quest manager n'existe dans le projet.

✗ **Dialogue system PNJ / pancartes** — Non implémenté. Les PNJ interagissent uniquement via la boutique du marchand.

✗ **Téléporteurs (map semi-ouverte)** — Non implémenté. La progression est uniquement room-by-room.

✗ **Minimap / carte du monde** — Non implémentée. L'exploration est guidée par la curiosité sans repère cartographique.

5. Fichiers modifiés / créés

Fichier	Type	Changement
Assets/Merchant/MerchantNPC.cs	Modifié	Fix GetComponentInParent pour speed boost
Assets/Enemy/EnemyAnimatorController.cs	Modifié	Fix IsMoving (delta pos) + MoveX/MoveZ 4-dir
Assets/Enemy/EnemyGridMover.cs	Modifié	Ajout currentMoveDir + GetCurrentMoveDirection()
Assets/Rooms/Scripts/RoomManager.cs	Modifié	Ajout bossRoomPrefab + SpawnBossRoom()
Assets/Rooms/Scripts/RoomBossEnd.cs	NOUVEAU	Gestion salle boss + panel victoire
Assets/UI/PauseManager.cs	NOUVEAU	Menu pause ESC + volumes + rebind touches